

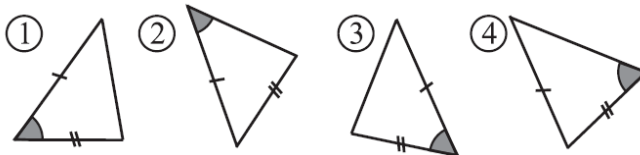
I група

ТЕСТ № 4 – ЕДНАКВИ ТРИЪГЪЛНИЦИ

11.03.14. Име:....., №....., 7^в клас

1 зад: Кои триъгълници са еднакви?

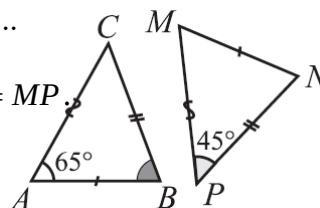
- а) 1 и 2; б) 2 и 3;
в) 3 и 4; г) 1 и 3.



2 зад: Дадено е, че $\triangle ABC \cong \triangle MNP$. Ако $AB = 14$ cm, $NP = 11$ cm и периметърът на $\triangle MNP = 34$ cm, то AC е: Отг:

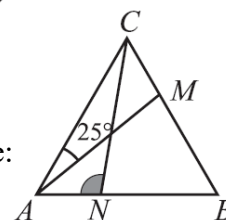
3 зад: Ако на фигурата $AB = MN$, $BC = NP$ и $AC = MP$. Ако $\angle BAC = 65^\circ$ и $\angle MNP = 45^\circ$ то $\angle ABC$ е:

Отг:



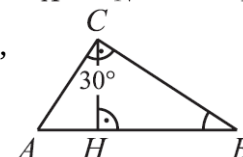
4 зад: Ако $\triangle ABC$ е равностранен и $AN = CM$, а $\angle CAM = 25^\circ$ то $\angle ANC$ е:

- а) 85° ; б) 95° ; в) 105° ; г) 115° .



5 зад: В $\triangle ABC$, CH е височина, $\angle ACB = 90^\circ$, $\angle ACH = 30^\circ$, $AC = 4$ cm, а BH е равна на:

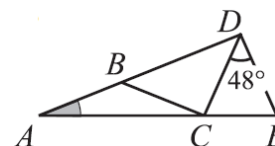
- а) 2 cm, б) 4 cm, в) 6 cm, г) 8 cm.



6 зад: На фигурата за $\triangle AED$ $\angle CDE = 48^\circ$, $AB=BC=CD=DE$.

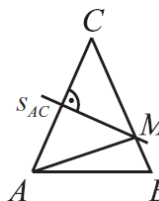
Колко е $\angle BAC$?

- а) 20° ; б) 22° ; в) 24° ; г) 26° .



7 зад: Ако за $\triangle ABC$ е дадено, че $AC = BC$, $AB = 8$ cm, симетралата на страната AC пресича BC в точка M и периметърът на $\triangle ABM = 18$ cm, то бедрото AC е:

- а) 9 cm; б) 10 cm; в) 11 cm; г) 13 cm.



8 зад: Даден е равнобедрен $\triangle ABC$ с бедра $AC = BC$. Докажете, че ако ъглополовящите на ъглите при основата пресичат бедрата в точките M и N , то MN е успоредна на AB .

.....
.....
.....
.....

9 зад: Докажете, че ако два триъгълника са еднакви, съответните им височини са равни.

.....
.....
.....
.....

10 зад: В $\triangle ABC$, $\angle ACB = 80^\circ$, ъглополовящата през върха C и симетралата на страната AC се пресичат в точка P , която лежи на страната AB . Намерете $\angle ABC$.

.....
.....
.....
.....

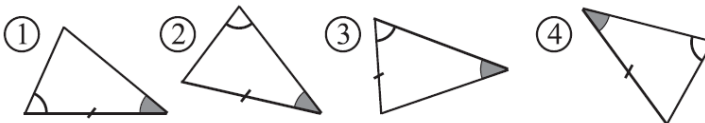
II група

ТЕСТ № 4 – ЕДНАКВИ ТРИЪГЪЛНИЦИ

11.03.14. Име:....., №....., 7^в клас

1 зад: Кои триъгълници са еднакви?

- а) 1 и 2; б) 2 и 3;
в) 3 и 4; г) 1 и 3.

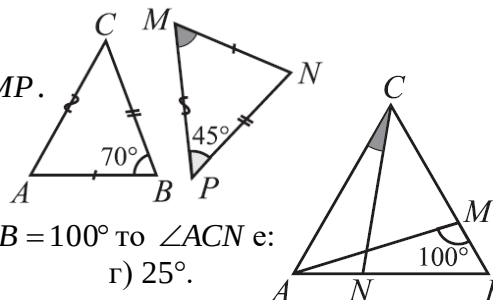


2 зад: Дадено е, че $\triangle ABC \cong \triangle MNP$. Ако $BC = 8 \text{ cm}$, $MP = 15 \text{ cm}$ и периметърът на $\triangle MNP = 33 \text{ cm}$, то AB е: Отг:

3 зад: Ако на фигурата $AB = MN$, $BC = NP$ и $AC = MP$.

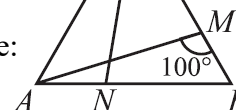
Ако $\angle BAC = 70^\circ$ и $\angle MPN = 45^\circ$ то $\angle NMP$ е:

Отг:



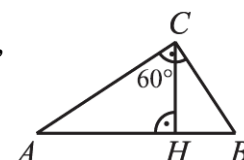
4 зад: Ако $\triangle ABC$ е равностранен и $AN = BM$, а $\angle AMB = 100^\circ$ то $\angle ACN$ е:

- а) 10° ; б) 15° ; в) 20° ; г) 25° .



5 зад: В $\triangle ABC$, CH е височина, $\angle ACB = 90^\circ$, $\angle ACH = 60^\circ$, $BC = 6 \text{ cm}$, а AH е равна на:

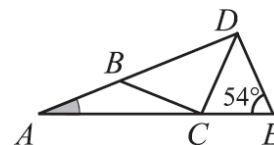
- а) 3 cm, б) 6 cm, в) 9 cm, г) 12 cm.



6 зад: На фигурата за $\triangle AED$ $\angle CED = 54^\circ$, $AB=BC=CD=DE$.

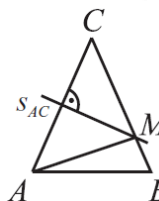
Колко е $\angle BAC$?

- а) 12° ; б) 16° ; в) 18° ; г) 20° .



7 зад: Ако за $\triangle ABC$ е дадено, че $AC = BC = 14$ и симетралата на страната AC пресича BC в точка M и периметърът на $\triangle ABM = 24 \text{ cm}$, то основата AB е:

- а) 7 cm; б) 10 cm; в) 12 cm; г) 14 cm.



8 зад: Даден е равнобедрен $\triangle ABC$ с бедра $AC = BC$. Докажете, че ако M и N са петите на височините през върховете A и B , то MN е успоредна на AB .

.....
.....
.....
.....

9 зад: Докажете, че ако два триъгълника са еднакви, съответните им медиани са равни.

.....
.....
.....
.....

10 зад: В $\triangle ABC$, $\angle ACB = 50^\circ$, ъглополовящата през върха C и симетралата на страната AC се пресичат в точка P , която лежи на страната AB . Намерете $\angle ABC$.

.....
.....
.....
.....